MÓDULO 12

Candados

Tipos, mecanismos, combinaciones
y técnicas de apertura profesional

CURSO COMPLETO DE CERRAJERÍA

Contenido del Módulo

1. Historia y Generalidades de los Candados

- Origen histórico: egipcios y romanos
- Varilla de acero curva como elemento común
- Tipos de cerraduras: Yale, Chubb, magnética

2. Candados Simples: Mecanismo Interno

- Pestillo, placa base y resorte
- Funcionamiento de la apertura y cierre
- Vulnerabilidad y mejoras de seguridad

3. Candados Tipo Yale

- Estructura: pernos, resortes, tapones y contrapernos
- Cambio de combinación y desarme
- Consideraciones prácticas de reparación

4. Candados de Combinación

- Anillos con letras o números
- Construcción interna: cuerpo, resortes, bolillas
- Desarme y cambio de combinación numérica

5. Técnicas de Apertura: Candados Comunes

- Opción 1: Ganzúas de dientes cortos
- Opción 2: Ganzuado con llaves
- Opción 3: Rotura de pernos con taladro
- Opción 4: Técnica de golpe (bumping)

6. Técnicas de Apertura: Candados Especiales

- Candados multipuntos: ganzúas de cabeza redonda
- Candados doble paleta: desbocado y palanca
- Candados con cerraduras numéricas: métodos avanzados

1 Historia y Generalidades

Origen y evolución de los candados

Origen Histórico

Los candados han sido las primeras cerraduras que se conocen en la historia. No sorprende que antiguamente los romanos y los egipcios fabricaban estos ingeniosos mecanismos que, por supuesto, se han ido mejorando con el tiempo. Sin embargo, su estructura y su utilización es todavía la misma.

Elemento Común: La Varilla de Acero

Aparte de variar en su forma y en mecanismos más o menos complejos según su fabricante, observamos en todos los candados una varilla de acero curva, que es la que produce el cierre del sistema. Ya sea en los candados que utilizan cerraduras tipo Yale, tipo Chubb o en los recientes con cerradura magnética, este elemento es una constante.

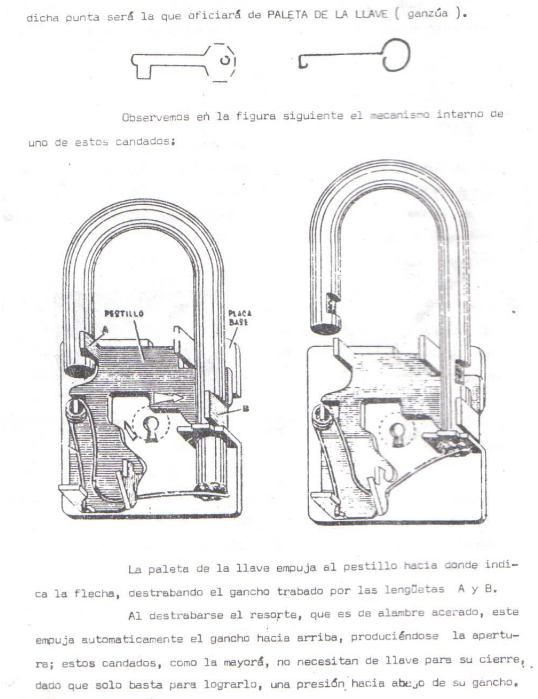
Los más simples y, por consecuencia, los más económicos, tienen en su interior un mecanismo sumamente elemental, cuya apertura se efectúa con una llave representada en la siguiente figura, pudiendo prescindir de ella al utilizar para la apertura un alambre con la punta doblada, la cual oficiará de paleta de la llave (ganzúa).

2 Candados Simples

Mecanismo interno y funcionamiento

Mecanismo Interno

El mecanismo interno de un candado simple consta de los siguientes elementos principales: el pestillo, la placa base, las lengüetas de trabado (A y B) y un resorte de alambre acerado.



dicha punta será la que oficiará de PALETA DE LA LLAVE (ganzúa).

Observemos en la figura siguiente el mecanismo interno de uno de estos candados;

La paleta de la llave empuja al pestillo hacia donde indica la flecha, destrabando el gancho trabado por las lengüetas A y B.

Al destrabarse el resorte, que es de alambre acerado, este empuja automaticamente el gancho hacia arriba, produciéndose la apertura; estos candados, como la mayorá, no necesitan de llave para su cierre, dado que solo basta para lograrlo, una presión hacia abajo de su gancho.

Mecanismo interno de un candado simple: pestillo, placa base y gancho

Funcionamiento

La paleta de la llave empuja al pestillo hacia donde indica la flecha, destrabando el gancho trabado por las lengüetas A y B. Al destrabarse el resorte, que es de alambre acerado, este empuja automáticamente el gancho hacia arriba, produciéndose la apertura.

Estos candados, como la mayoría, no necesitan de llave para su cierre, dado que solo basta para lograrlo una presión hacia abajo de su gancho.

Vulnerabilidad y Mejoras

Estos candados son fácilmente violables y, dado que la seguridad de estas "cerraduras portátiles" es limitada, se trató de aumentarla con un cuerpo sumamente macizo y buenas cerraduras. Las más empleadas son las tipo Yale, las de paleta simple y doble, las magnéticas (aparecidas últimamente), y las vistas al principio, dado que por su sencillez y economía justifica su empleo en portafolios, armarios de club o donde no se requiera mayor seguridad.

DATO HISTÓRICO

Se han encontrado gargantillas compuestas de minúsculos candados de platino que pertenecieron a Catalina la Grande de Rusia, demostrando que estos mecanismos también tuvieron aplicaciones ornamentales.

3 Candados Tipo Yale

Estructura, desarme y cambio de combinación

Estructura del Candado Yale

Para aumentar la seguridad de los candados se incluyó en ellos la cerradura de combinación Yale. Este candado cuenta con un sistema semejante a los de las cerraduras a tambor. Veamos su estructura:

Cuenta con cuatro pernos que ejercen la función de mantener trabado el cilindro. Estos pernos están presionados por resortes y estos a su vez asientan, como muestra el dibujo, sobre tapones de bronce. Estos tapones de bronce están casi perfectamente disimulados sobre uno de sus laterales y permiten mediante su extracción la posibilidad de un cambio de combinación.

Cambio de Combinación

Para cambiar la combinación se perforarán los tapones con una mecha de diámetro algo menor, realizando esta tarea con sumo cuidado para no agrandar el diámetro original del agujero. Es conveniente marcar previamente los centros de los tapones con un punzón.

Una vez perforados los tapones se extraen los resortes, los pernos y el cilindro, pudiendo de esta forma desarmar el candado y cambiar la combinación del modo acostumbrado. Se cambian los pernos de lugar, se realiza la nueva llave y se procede a armar el candado colocando los pernos, los resortes y los nuevos tapones de bronce a presión.

Los tapones se introducen dentro del cuerpo del candado por medio de un martillo pequeño, debiendo limarse lo que sobresalga hasta el nivel del lateral del candado. Al ser del mismo material, si el trabajo está bien hecho, permite una terminación casi invisible. Para tal fin deberá pasarse una lija muy fina sobre todo el lado trabajado.

NOTA IMPORTANTE

El desarme de estos candados se da a título informativo. En la práctica este tipo de trabajo no se acepta, dado que el costo de un candado nuevo está muy por debajo del tiempo empleado en la posible reparación, limitándose a reemplazar el candado dañado por otro nuevo.

4 Candados de Combinación

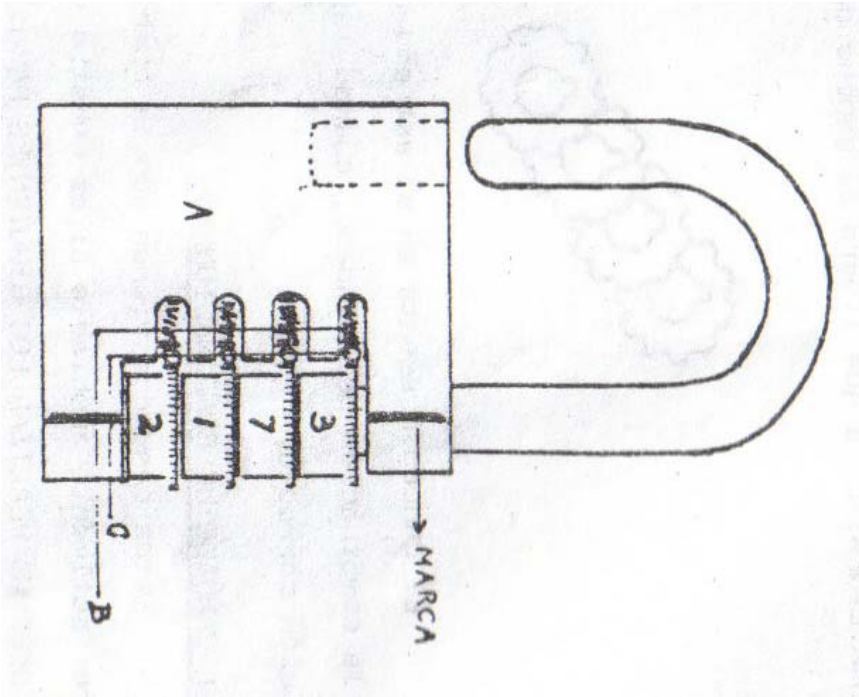
Mecanismo de anillos y cambio de código

Funcionamiento General

Este tipo de candado, de uso generalizado y llamado de combinación, presenta la particularidad de que para abrirlo no hace falta el uso de llaves. Trabajan para su apertura por medio de anillos marcados con letras o números que deben combinarse para formar una palabra establecida o un número clave.

Los anillos (que generalmente son 4) presentan como muestra la figura, pequeñas escotaduras o muescas donde calzan las bolillas. Además presentan un agujero central "ranurado", fundamental para lograr la combinación; pues las escotaduras o muescas de los anillos deben estar en una misma línea para que libere el gancho de acero.

Construcción Interna



Estructura interna del candado de combinación: cuerpo "A", resortes "B", bolillas "C" y marca

Consta de un cuerpo macizo de bronce "A" que presenta cuatro perforaciones laterales donde se alojan los resortes "B" que aprisionan a las bolillas de acero "C". Estas mantienen los anillos en la posición deseada con un número clave.

El gancho presenta en el extremo de "enganche" una muesca, que traba la combinación del candado cuando los anillos no se encuentran en su posición correcta.

Desarme del Candado de Combinación

Estos candados vienen con la combinación establecida de fábrica, pero es fácilmente cambiable. Para ello debemos realizar los siguientes pasos:

1) Abrir el candado por medio de su número original (ejemplo: 3712).

2) Girar 180° (grados) la numeración, apareciendo en la marca guía el número 8267.

3) Girar el gancho a 180° de su posición normal.

4) Tirar el gancho hacia arriba, quitándolo.

PRECAUCIÓN

Al tirar el gancho quedarán liberadas las bolillas y el resorte, por lo tanto hay que tener precaución de efectuar este movimiento suavemente para que estos elementos no caigan. Recuerden que son necesarios para armar el candado con la nueva combinación.

Nueva Combinación

Cualquiera sea el número de la combinación original de un candado de este tipo, se puede cambiar. Se pueden lograr, en un candado de cuatro anillos, 23 cambios distintos de combinación.

La nueva numeración se logra cambiando los anillos de lugar. Por ejemplo, si cambiamos el primer anillo al último y viceversa, tendremos el nuevo número de apertura del candado: 2713. Es decir que "jugando" de lugar con los cuatro anillos obtendremos 23 cambios posibles de combinación distintas. El nuevo número logrado mantiene los mismos dígitos de la combinación original, pero en otro orden.

CONSEJO PROFESIONAL

Si bien esta tarea parece complicada, con un poco de práctica el cambio de combinación de un candado de este tipo no es más complejo que el de cualquier cerradura convencional. Eso sí, recuerde que es un trabajo de precisión y como tal deberá efectuarse con tranquilidad y esmero.

5 Apertura: Candados Comunes

Técnicas profesionales de apertura

Opción 1: Ganzúas

Para comenzar con este tema, debemos entender que estos sistemas internamente trabajan igual que los sistemas Yale. Como primera medida podríamos comenzar con las ganzúas; en este caso elegiremos las de dientes cortos de dos y no más de tres, conjuntamente con la palanca. El sistema de trabajo será idéntico al aprendido en módulos anteriores.

Ganzúas de dientes cortos para apertura de candados

Opción 2: Ganzuado con Llaves

Este método también será idéntico al anteriormente aprendido en los sistemas Yale. Solo deberán tener llaves del mismo candado; los pasos a seguir serán idénticos a los estudiados en módulos previos.

Opción 3: Rotura de Pernos

Romperemos las líneas de pernos con una mecha que deberá llegar hasta el final del cilindro interno. Pasaremos la mecha varias veces para asegurarnos de que no quede ningún perno trabando el sistema. Luego solo nos restará girarlo con un destornillador.

Opción 4: Técnica de Golpe (Bumping)

Esta opción es una novedad para muchos cerrajeros, ya que no está muy difundida. Consiste en colocar una llave dentro del candado — esta deberá ser de la misma entrada. Con una mano tomaremos el candado y la llave haciendo presión hacia el lado de la apertura.

Ahora tomaremos un martillo y comenzaremos a darle golpes secos. Estos golpes se darán justo arriba del lomo de la llave, no en la parte de pernos (aunque hay profesionales que suelen dárselo justo en la zona contraria). El golpe en la parte superior tiene mejor efecto.

El efecto de este método será dar movimiento al perno con el golpe del martillo, mientras que la fuerza de presión la estaremos dando con la cabeza de la llave. Este tipo de aplicación arroja un altísimo porcentaje de resultados positivos.

TÉCNICA AVANZADA

La técnica de golpe o bumping requiere práctica para calibrar la fuerza del golpe y la presión simultánea en la llave. Se recomienda practicar con candados de descarte hasta dominar la coordinación.

6 Apertura: Candados Especiales

Multipuntos, doble paleta y numéricos

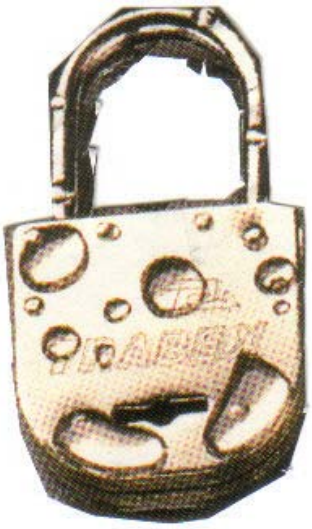
Candados Multipuntos

Este tipo de apertura la realizaremos de manera idéntica a los sistemas de las puertas blindadas, ya que son sistemas idénticos a los multipuntos. Traen pernos en ambos lados, por ende podremos abrirlo con suma facilidad utilizando las ganzúas de cabeza redonda, con movimientos laterales conjuntamente con la palanca.

Candado multipuntos con pernos en ambos lados

Si este método no arroja resultados positivos, pasaremos directamente con taladro. En este caso podemos romper las dos líneas laterales de pernos, pero deberán tener un ayudante que sostenga firmemente (no olviden que estamos hablando de un candado). Una vez que tengamos vacíos todos los pernos, quedaremos en condiciones de girarlo.

Candados con Llaves Doble Paleta



Candado con cerradura doble paleta

Este candado tiene como funcionamiento el mismo sistema que las cerraduras doble paleta con placas y pasador. Para realizar una apertura en este tipo, solo deberemos desbocarlo con un destornillador — esto se hará para quitarle la presión que ejerce sobre las placas.

Una vez preparado, empujaremos las placas hacia fuera para lograr sacarlo del pasador. Con un destornillador haremos palanca desde la parte del ojo de llave, trabándolo en uno de los dientes del pasador, mientras que con otro destornillador empujaremos las placas de ambos lados hacia afuera liberándolos del mismo. Lo que se buscará será la liberación del pasador; una vez que la tengamos, solo correremos el mismo hacia un lado y este abrirá.

Otra de las opciones será aplicar directamente un taladro y romper el seguro del mismo.

Candados con Cerraduras Numéricas

Método 1: Tensión y giro. Si no contamos con el secreto numérico, tomaremos el candado con una mano buscando que la parte del gancho quede trabada con algo, o con la misma mano realizaremos una presión muy fuerte en sentido contrario al gancho.

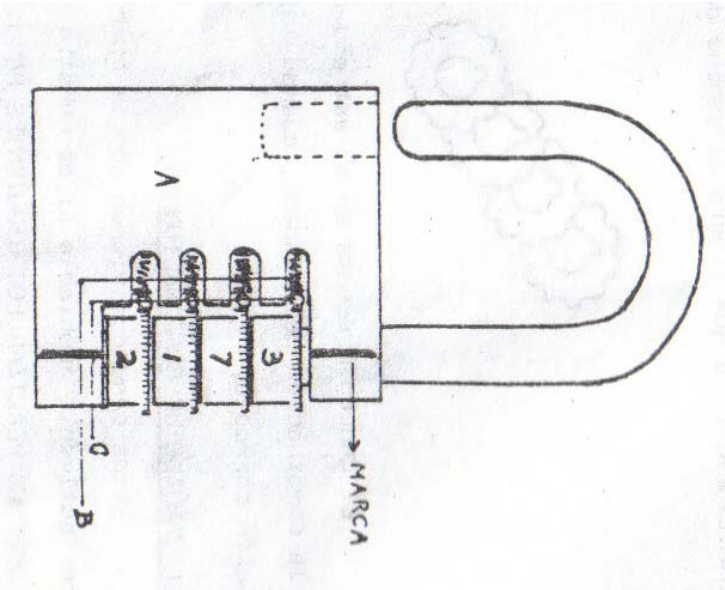


Diagrama interno del candado de combinación numérica

Una vez que tengamos dos fuerzas opuestas, comenzaremos a girar las rueditas (traen tres, cuatro o más según modelo). Notarán que las rueditas giran con cierta dureza debido a las fuerzas opuestas que están pasando por el cuerpo del candado. Llegará un momento del giro en que este pegará un salto y, si hay silencio, se escuchará un clic — ahí es cuando entró el número en combinación. Con este método se sigue uno por uno hasta lograr la apertura.

Método 2: Sondeo con alambre. Si el método anterior no da resultado, utilizaremos este segundo método con el cual se abrirá con certeza. En la parte superior de estos candados hay un perno que deberá ser retirado.

Con este perno liberado, tomaremos un alambre bien fino pero de acero. Lo introduciremos en el interior de la cavidad que nos dio la salida del perno. Notaremos que chocará con la primera rueda si lo miramos desde arriba. Comenzaremos a girar las ruedas una por una, siempre hacia la derecha, hasta que el alambre pase de lado — esto significará que entró la primera combinación.

CLAVE DEL MÉTODO

Los números que arroja el método del alambre no serán los números verdaderos de las combinaciones. Los verdaderos serán los que estén justamente en la parte de atrás de la rueda. Por ejemplo, si el alambre marca 5, el número real podría ser 10 (el que está detrás). Con los números correctos anotados, se giran las ruedas posicionando cada uno debajo de la ranura de referencia.